

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проекта,

_____ И.И. Захарова
« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполнитель,

_____ М.А. Армянинов
« ____ » _____ 2026 г.

ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «4 В РЯД»

Руководство пользователя

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.03-01 РП 01-1-ЛУ

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.03-01 РП 01-1-ЛУ

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

ЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА «4 В РЯД»

Руководство пользователя

RU.17701729.05.03-01 РП 01-1-ЛУ

Листов: 15

Пермь, 2026

Аннотация

Настоящий документ содержит руководство пользователя веб-приложения «4 в ряд». В документе описаны назначение и условия применения программы, порядок подготовки к работе, описание операций, возможные аварийные ситуации и рекомендации по освоению.

Настоящий документ разработан в соответствии с ГОСТ 34 РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» — в части структуры и содержания документов, и в соответствии с ГОСТ 19 «Единая система программной документации (ЕСПД)» — в части общих требований и правил оформления программных документов.

Содержание

Аннотация.....	3
1 Введение	5
1.1 Область применения.....	5
1.2 Краткое описание возможностей	5
1.3 Уровень подготовки пользователя.....	5
1.4 Перечень эксплуатационной документации	5
2 Назначение и условия применения	7
3 Подготовка к работе	8
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных.....	8
3.2 Порядок загрузки данных и программ.....	8
3.3 Порядок проверки работоспособности.....	8
3.4 Системные требования.....	8
3.5 Начало работы.....	9
4 Описание операций.....	10
4.1 Главный экран	10
4.2 Создание комнаты (режим онлайн)	10
4.3 Подключение к комнате (режим онлайн).....	11
4.4 Игровой экран	11
4.5 Локальная игра.....	12
5 Аварийные ситуации	13
6 Рекомендации по освоению	14
6.1 Частые вопросы (FAQ).....	14
6.2. Контактная информация	14
7 Термины и сокращения	15

1 Введение

Документ предназначен для конечных пользователей, желающих играть в игру «4 в ряд» с друзьями онлайн или локально на одном устройстве.

Наиболее полезным для конечного пользователя является раздел 4 Описание операций, поскольку в нем описаны все действия, доступные в игре.

1.1 Область применения

Веб-приложение «4 в ряд» предназначено для организации игрового процесса между двумя игроками. Приложение может использоваться в следующих сценариях:

- Онлайн-игра с другом через интернет.
- Локальная игра двух игроков на одном устройстве.

1.2 Краткое описание возможностей

Приложение предоставляет следующие возможности:

- Создание игровой комнаты с уникальным 4-значным кодом.
- Приглашение второго игрока по ссылке или коду.
- Выбор размера игрового поля.
- Изменение внешнего вида фишек (6 вариантов для каждого цвета).
- Автоматическое определение победителя и ничьей.
- Реванш без пересоздания комнаты.
- Локальная игра на одном устройстве.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Пользователь должен обладать базовыми навыками работы с веб-браузером (запуск браузера, переход по ссылкам, ввод текста). Специальной подготовки не требуется.

1.4 Перечень эксплуатационной документации

В комплект эксплуатационной документации входит:

- Руководство пользователя (настоящий документ).
- Руководство оператора

2 Назначение и условия применения

Назначение веб-приложения — предоставление пользователю возможности играть в классическую игру «4 в ряд» с другом в локальном или удаленном режиме, а также изменять внешний вид фишек.

Условия применения в онлайн-режиме:

- Доступ к интернету.
- Доступ к компьютеру/телефону/ноутбуку/планшету.
- Наличие браузера (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- Возможность скопировать ссылку или передать код комнаты другому игроку.

Условия применения в локальном режиме (два игрока на одном устройстве):

- Доступ к компьютеру/телефону/ноутбуку/планшету.
- Наличие браузера.
- Свободное место для размещения двух игроков перед экраном.

3 Подготовка к работе

Данный раздел поможет вам быстро настроиться и начать играть в «4 в ряд».

Перед началом работы, пожалуйста, проверьте ваше интернет-соединение (для онлайн-режима) и ознакомьтесь с системными требованиями.

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Веб-приложение работает в браузере и не требует загрузки никаких дополнительных файлов или программ.

3.2 Порядок загрузки данных и программ

Веб-приложение работает в браузере и не требует загрузки никаких дополнительных файлов или программ.

3.3 Порядок проверки работоспособности

Проверить работоспособность приложения можно выполнением всех действий, описанных в разделе 4. Описание операций

3.4 Системные требования

Поддерживаемые браузеры и разрешение экрана:

Рекомендуемые браузеры: Google Chrome

Поддерживаемые браузеры: Firefox, Safari, Edge

Разрешение экрана:

– рекомендуемое: 1440 × 900 или выше.

– поддерживаемое: 1280 × 800 или выше.

– минимальное: 1024 × 768 (игра работает, но поле может отображаться не полностью — появится горизонтальная прокрутка).

Операционная система:

Тестирование проводилось на последних версиях macOS и Windows (10, 11). Приложение также работает на Android и iOS устройствах.

Рекомендуется обновлять ваш браузер по мере выхода новых версий, так как веб-приложение разрабатывается для самых новых версий браузера.

Для работы с сайтом необходимо использовать клавиатуру и мышь или тачпад.

3.5 Начало работы

Для начала игры перейдите по адресу: <http://eto-maksika.site>

Перед началом игры убедитесь, что:

- Вы находитесь в спокойной обстановке, ничто не отвлекает вас от игры.
- Вы готовы уделить игре несколько минут.
- Ваш противник также имеет доступ к игре.

4 Описание операций

Данный раздел содержит учебные материалы, которые помогут в использовании веб-приложения «4 в ряд». В них описываются действия по навигации по сайту, созданию комнаты, подключению к игре, а также непосредственному игровому процессу.

4.1 Главный экран

При переходе на сайт вы попадаете на главный экран. Его элементы и их назначение указаны в таблице 1.

Таблица 1 — Список элементов главного экрана

Элемент	Назначение
Поле ввода кода	Для входа в существующую комнату (4 цифры)
Кнопка «Онлайн игра»	Создание новой комнаты для игры с другом
Кнопка «Локальная игра»	Переход в режим игры на одном устройстве
Выпадающий список	Выбор размера поля для локальной игры (6×7, 5×6, 7×8, 8×9)

4.2 Создание комнаты (режим онлайн)

- 1) На главном экране нажмите кнопку «Онлайн игра».
- 2) Вы перейдёте на экран создания комнаты.
- 3) На этом экране отображается 4-значный код комнаты и кнопка «Копировать ссылку»
- 4) Далее пригласите друга удобным для вас способом:
 - Нажмите кнопку «Копировать ссылку», чтобы скопировать ссылку-приглашение в буфер обмена. Отправьте ссылку вашему другу любым удобным способом (мессенджер, SMS).
 - Скажите или отправьте код вашему другу любым удобным способом.

Внимание! Если ваш друг введёт код на главном экране, или кликнет по ссылке — игра начнётся автоматически.

4.3 Подключение к комнате (режим онлайн)

Способ 1 — по ссылке:

- Перейдите по ссылке, которую прислал друг.
- Игра начнётся автоматически.

Способ 2 — по коду:

- На главном экране введите 4-значный код в поле ввода.
- Как только вы введёте 4 цифры, игра начнётся автоматически (нажимать дополнительную кнопку не нужно).

Если код введён неверно:

- Поле ввода подсветится красным и слегка «затрясётся»;
- Введённые цифры автоматически сотрутся.

4.4 Игровой экран

На игровом экране отображается:

- Игровое поле (размер зависит от выбранных настроек).
- Индикатор, показывающий, чей сейчас ход.
- Кнопка «Назад» — возврат на главный экран.
- Меню выбора внешнего вида фишек.

Как сделать ход:

- Кликните на любую колонку игрового поля. Если при нажатии ничего не происходит - значит сейчас не ваша очередь ходить, обратите внимание на окно над экраном.

- Фишка вашего цвета упадёт в самую нижнюю свободную ячейку этой колонки.
- Ход автоматически перейдёт к сопернику.

Конец игры:

- Игра заканчивается, когда один из игроков собирает 4 фишки в ряд (по вертикали, горизонтали или диагонали).

- При ничьей (поле полностью заполнено) игра также заканчивается.

Реванш:

- После окончания игры появляется окно с результатом.

– Нажмите кнопку «Реванш», чтобы начать новую игру с тем же соперником без пересоздания комнаты.

4.5 Локальная игра

1) На главном экране выберите размер поля в выпадающем списке (опционально, по умолчанию 6×7).

2) Нажмите кнопку «Локальная игра».

3) Механизм совершения хода описан в разделе 3.4.

В локальной игре также доступны:

– Выбор внешнего вида фишек для обоих игроков.

– Кнопка реванша (появляется после окончания партии).

5 Аварийные ситуации

Список возможных проблем и рекомендаций по их устранению представлены в таблице 2.

Таблица 2 — Возможные решения аварийных ситуаций

Проблема	Решение
Сайт не открывается	Проверьте интернет-соединение. Если проблема сохраняется — сайт временно недоступен, попробуйте позже.
Игра зависла / не отвечает	Закройте вкладку, зайдите обратно на сайт. В данном случае необходимо заново выполнить процесс начала игры.
Не вводится код	Убедитесь, что вы вводите только цифры (буквы не допускаются). Код состоит ровно из 4 цифр. Проверьте правильность ввода.
Фишка не падает	Проверьте, ваш ли сейчас ход (это можно узнать, посмотрев на поле над экраном). Если ход ваш, а фишка не падает — обновите страницу.
Иные проблемы	Закройте вкладку, зайдите обратно на сайт. В данном случае необходимо заново выполнить процесс начала игры.

Если ни одно из решений не помогло, свяжитесь с разработчиком (контакты представлены в разделе 6.2).

6 Рекомендации по освоению

Данный раздел содержит материалы, которые помогут в использовании веб-приложения «4 в ряд». Здесь находятся ответы на часто задаваемые вопросы и контакты для связи с разработчиком.

6.1 Частые вопросы (FAQ)

1. Нужно ли регистрироваться?

Нет, регистрация не требуется. Игра начинается сразу.

2. Можно ли играть на телефоне?

Да, приложение адаптировано для мобильных устройств.

3. Что делать при перезагрузке страницы?

Необходимо начать весь процесс игры заново.

4. Как изменить размер поля?

Размер выбирается при создании комнаты (онлайн) или перед локальной игрой.

6.2. Контактная информация

Разработчик: Армянинов Максим Алексеевич

Телефон: +7 (982) 450-24-95

Электронная почта: maksarm06@mail.ru

7 Термины и сокращения

Особые термины и сокращения